

コードオタクが語る東方楽曲分析

第三弾 風神少女から垣間見る^{キー}調からの逸脱

Metalloid.

10/2025

目次

1	まえがき及びテーマ	ii
2	分析	iii
2.1	概要と構成	iii
2.2	イントロ&間奏	iv
2.3	A メロ	vii
2.4	サビ	xi
2.5	まとめ	xvii
3	付録	xvii
3.1	音楽理論基礎 (再掲)	xvii
3.2	ネオリーマン理論について	xxv
3.3	本稿における表記法と思想	xxix

1 まえがき及びテーマ

どうも、Metalloid. です。前回の碎月でライト回にするとか言いながら文章量が爆発しました。反省しています（解決策は見つかっていません）。と云いつつも、文ちゃん 20 周年を祝して（去年の京都合同が同人イベント初参加だったという個人的な思い出もありますが）今回はかなり重たくしたいと思ってしまい、風神少女のハーモニーを分析しようと思い至りました。

前回の寄稿で試し打ちした L^AT_EX くんはたまに意味不明なことをしますが、それでも便利な子でした。今後ともよろしく願いしております。

さて、今回の分析のテーマは調^{キー}からの「逸脱」、つまり、曲の調に本来含まれず、曲の中で出てくるはずのない局所的アノマリーのような音です。音楽経験があまりない読者のために説明すると、調というのは、曲を書くうえで使用する「制限された音のパレット」であり、一般的に音楽は存在しうるすべての音を使うのではなく、このパレットに従って音を選んで書いていきます（詳しくは付録にて）。風神少女の中では調に収まりきらない音や和音が含まれ、**調に忠実に執筆された曲には出せない雰囲気**が表現されています。どのような「逸脱」が用いられているのか、そしてそれらがどのように曲と関係しているのか、あるいはどのような効果が生まれるのかを明らかにしていくのが今回の目的です。（もちろんせっかく一曲に焦点を絞っているので、シンプルに和声についてのコメントもするつもりですが。）



音声コンテンツ

また、今回は試験的に各図に対応する簡単な音声ファイルを準備してみました。理解の手助けになればと。QRコードにてアクセスしてください。（なお、コードの理解を深める目的で、コードシンボルのピアノ再生を残しています。）

最後に、色んな層の人に楽しんで頂けるように、場所によっては高度な内容にも触れています。難しいと感じる節があれば読み飛ばすのがオススメです。

2 分析

2.1 概要と構成

風神少女と云っても、**東方文花帖** (8/2005)
Phantasmagoria [...] Shoot the Bullet
、**東方花映塚** (8/2005)、**東方文花帖** (12/2005)、
Scarlet Weather [...]
東方緋想天 (2008) でバージョンが四つあってややこしいですね。今回主にみていくのは**東方花映塚**バージョンです。長尺の方にしない主な理由として、今回の観点である和声の面からすると、長尺と短尺とであまり違いがないという点があります。

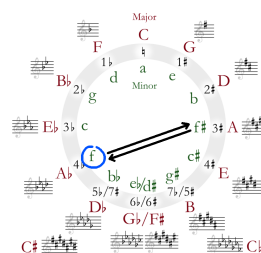


図 1: キー概図 [2]

曲の構成は以下のように、ポップス曲のようにサビが複数回登場するようになっています。今回はコード進行についてみていこうと思うので、反復の分は特に事情がない限り触れないようにします。

イントロ → $\parallel$: 間奏 → A メロ → サビ → 間奏
→ A メロ → サビ → 落サビ → ラスサビ $\parallel$

調の移ろいも単純で、落サビで Fm から F $\sharp$ m への半音転調がみられます。

2.2 イントロ&間奏

2.2.1 一番

イントロでは、四小節の間ズンペとベースが存在し、その後他の楽器が参入し曲が本格的に始まります（図 2）。最初の四小節のズンペのメロディーはコードのアルペ

アルペジオ
コードの構成音を、時間の中で分散して鳴らすフレーズ

ジオであり、音をとってみると明らかな形で Fm Eb DbM⁷ C のコード進行（アンダルシア進行ともいう）を形成していることがわかります。それに対して、ベースは歯切れの良い音を織り交ぜながら高速で周辺を駆け巡っているようで、特にズンペの作るコードと整合するような動きをしていません（一小節目のズンペの Eb $\flat$ に対するベースの Eb $\flat$ 等）。このベースフレーズのピッチを通常再生速度で正確に聞き取ることはかなり困難なので、その衝突が気づかれずに済むということも言えます。

最初の四小節を経て、曲は間奏の提示を行います。ここではアンダルシア進行が継続されており、途中からピアノの高速フレーズが入ります（図 3）。このフレーズは図 2 の 3～4 小節目のズンペを大方再利用したものです。

2.2.2 二番

最後に、気になる方も多いかと思うので、一応一番と二番の間の間奏に少し触れようと思います（ここから少しミクロな議論が続くので、難しいと思う方は本節最後の段落まで飛ばしても構いません）。ベースがアンダルシア進行を敷いているうえで、ピアノの速弾きが流れます（図 4）。この速弾きはシンプルな構造をしていて、二小節パターンを反復しながら、後半で

Lead and Bass

Wind God Girl

風神少女

ZUN

$\text{♩} = 153$

Lead

Bass

Fm 3 Eb D♭M7 C 3 Fm 3 Eb D♭M7 C

i 3 ♭VII ♭VII V i ♭VII ♭VII V

3 Fm Eb D♭M7 C Fm Eb D♭M7 C Fm Eb D♭M7 C

i 3 ♭VII ♭VII V i ♭VII ♭VII V i ♭VII ♭VII V

6 Fm Eb D♭M7 C Fm Eb D♭M7 C Fm Eb D♭M7 C

i ♭VII ♭VII V i ♭VII ♭VII V i ♭VII ♭VII V

図 2: イントロ概譜

11 Fm Eb D♭M7 C Fm Eb D♭M7 C

Lead

Hrm.

Ba.

i ♭VII ♭VII V i ♭VII ♭VII V

3 3

図 3: イントロピアノ

アンダルシア進行

ローマ数字で記述するなら、 $i \flat VII \flat VI V$ 。スペインのフラメンコ音楽が起源である。学者によっては、歴史的文脈に於いてこの進行をフリジアン音階における $iv \flat III \flat II I$ と評価し、最後のコードをトニックとして解釈する者もいる。今回はそのような用法ではなく、一つ目のコードがトニックとなっている。

図 4: 一二番間奏ピアノ

は前半の分を一オクターブあげて焼き直しています¹。一小節目では二拍分 Fm (厳密には Fm^{add9}) のアルペジオを鳴らした後、進行三拍目の $D\flat^{(M7)}$ に対して $E\flat$ から $B\flat$ に向かって上昇し、C に対しては (経過音を踏みつつ) C のアルペジオのようなフレーズを弾いています。二小節目では、二拍分 $D\flat$ (厳密には $D\flat^{(\sharp 4)}$) のアルペジオを鳴らした後、三拍目で $E\flat$ ではなく $E\sharp$ から $B\flat$ まで上昇しています。

これらのピアノの音は下に敷かれているコード進行とはかなり無関係な動き方をしていますが、敢えてコードシンボルを当てるとするならば $Fm^{add9} E\flat^{13} D\flat^{(6/9\sharp 4)} C^7 Fm^{(b6)} E\flat^{13} D\flat^{(6\sharp 9\sharp 4)} C^7$ のようなものになります。ここまでくるとかなり無意味なコードシンボルになるので、個々の音が聞き取りづらいピアノ速弾きはこの箇所のコード譜に反映していません。ただ、一か所だけ明確に目立つところがあります。それは $E\sharp$ です。

$E\sharp$ はこの部分でのキーである F 短音階に含まれず、代わりに F から作る、ハーモニックマイナースケール 暗い和声短音階に含まれます。そのため、 $E\sharp$ が登場することにより暗さが発生します。それ以前にも、キーに含まれながらも不安定な響きを持つ $D\flat$ の音も踏んでいることから、この小節から暗めの雰囲気が入り込みます。

¹ ちなみに、同じピアノ速弾きを、オクターブを変えて再利用するという手法は亡き王女の為のセプテットでもみられます。

2.3 A メロ

2.3.1 セクションの流れ

図 5でみえるように、A メロではアルペジオ型のシンプルなメロディーおよびベースが、 Fm Eb Dm (ローマ数字なら i bVII vi) というコード進行を示しています。3~4 小節に渡って登場する Dm は、

図 5での臨時記号の数からも見えるように、**キーに存在しないコード**で、独特な雰囲気醸し出します。僕ならここから秋の臭さを感じますね。このコードパターンを二週してから次はキーの中にしっかりと存在するコードパターン (Db Eb Fm) が登場します。これは東方や jpop でお馴染みの、全音上がりの bVI bVII i 進行ですね。²

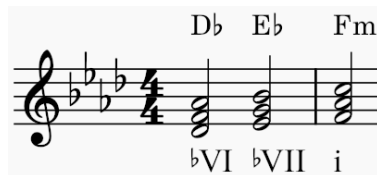


図 6: Db Eb Fm の進行

そして、A メロの最後は緊張感を高めるために、短音階に本来存在する Cm/Eb (v) ではなく、**暗くて緊張感のある和声短音階** ハーモニックマイナースケール を一時的に用いた C/E (V) 和音を鳴らして、サビに渡ります (図 7b)。 Cm/Eb と C/E とで、たった一つの構成音についてわずか一半音分のピッチの違いが生み出す雰囲気の差異がポイントですね。

2.3.2 Dm とは一体？

さて、踏み込んだ話をしてみましょう。キーから逸脱しているはずの Dm が、なぜそこまで不自然に聞こえないのでしょうか。これにはいくつかの理由がありますが、大きく考えて二つの主要因があると思います。

1. ベースの動き方が、東方で頻出のパターンに沿っている
2. Dm と Fm のコードの間に近親さがある

頻出のベースの動き

自然短音階から逸脱しないとするならば、ベースが $\hat{1}$ (今回なら F) を鳴らしたあと、 $\text{b}\hat{7}$ (Eb) を経て $\text{b}\hat{6}$ (Db) を踏むのが予想できます。しかし、今

²厳密に登場したのは Fm ではなく Fm/C であるので、完全に例の進行として感じられるかという点、異論は認められます。

図 5: A メロ

(a) 逸脱を認めない場合、Ebの音を使わなければならないため、最後の和音はCm/Ebになる。

(b) 原曲は最後で自然短音階に存在しない Ebの音を用い、C/E を鳴らしている。

図 7: A メロからサビへの繋ぎのイメージ

回は $\hat{1}$ $\hat{b}7$ を踏んだのち、 $\hat{b}6$ ($D\flat$) を踏んでいますね。実はベースが $\hat{1}$, $\hat{b}7$ から $\hat{b}6$ を踏むこと「自体」は Z 氏の常套句で、風神録 5 面道中-少女が見た日本の原風景（公式音源 0:32～0:36）、文の妖怪の山～Mysterious Mountain（公式音源 0:13～0:16）や、最近の曲ならば錦上京 2 面のセイクリッドフォレスト（音源 0:22～0:30[1]）で見られます。³これらの類似例は $\hat{b}6$ を含む別の音階「ドリアンスケール」（後述）を一時的に使うことによって生まれるベースの動きで、これを聴きなれた聴取者は、ベースの動き方がそれらと似ているという類似点から、風神少女を簡単に受け入れることができる、という説明の仕方が可能です。

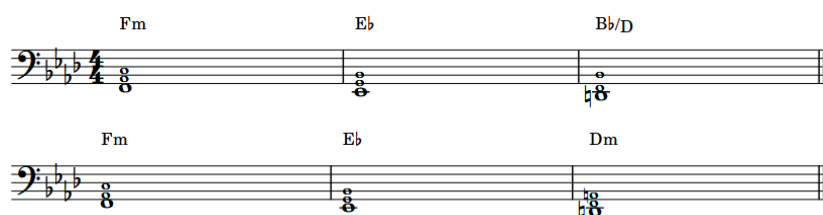


図 8: 上：少女が見た日本の原風景のイメージ 下：風神少女のイメージ

Dm と Fm の間の近親さ

Dm と Fm は、共有する短音階を持たず、Dm は絶対にキーの外へと出てしまうのに、いざ曲の中で聞いてみると、そこまで「逸脱した」「ハズした」ような匂いはしません。その根本原因となるのが、Dm と Fm のルートが三度離れであるということです。

（この節は少し音楽経験者向けの議論にはなりますが）ルートが三度離れのコードはサウンドから役割まで、かなり似ると云われます。簡単な例だと、C と Am や C と Em は似ていると云えます。その原因はそれぞれ C と E、E と G を共通の音として持っているからです。では、C と E のような、ルートが三度離れであっても、共通のキーがないようなコードはどうでしょうか。E 音は共通していますが、片方が $G\flat$ を使うのに対し、もう片方は $G\sharp$ を必要とします。見かけ上は共通音が多いはずなのに、 $G\flat$ か $G\sharp$ か、

³ただ、これらの例では、そのベースを用いて作るコードが今回と異なります。具体的にいうと、これらは風神少女で見られる vi ではなく、IV/ $\hat{b}6$ を形成します（図 8）。これが生む大きな違いとして、IV がキーのなかでサブドミナントとして機能するのに対し、vi はトニックでもドミナントでもサブドミナントでもなんでもない、無機能的なコードであるという点です。

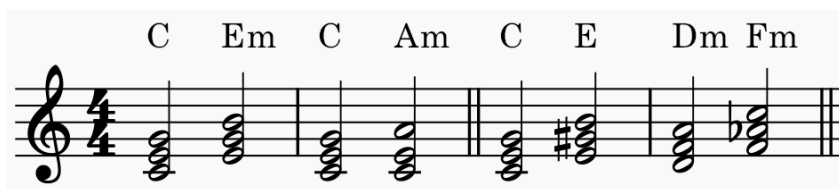


図 9: 左：メディアント関係のイメージ、右：クロマチックメディアント関係のイメージ

どっちのバージョンを使うべきか喧嘩しているかのようです。このような関係を**クロマチックメディアント**と呼びます。クロマチックメディアントはルートが三度離れであるためにどこか「似ている」という性質がありながらも、どこか決定的なところで相違点を持つコードのペアで、今回の Dm と Fm のペアは構成音として F を共通に持ちながらも、A $\flat$ あるいは A $\sharp$ で相違点を持ち、共通音を結果として一つしか持ちたず、クロマチックメディアントの関係にあると云えます。つまり、この二つのコードが、キーを違えていても、どこかで「十分に似ている」おかげで、Dm は登場するときに「ベースが D であって Fm っぽいけどなんか違うなにか」として認識され、Dm から Fm へ戻るときも、「あるコードからちょっと似てるコードへと動いた」と認識されるので、**牙が立たずに済む**のです。

クロマチックメディアント

ルートが三度離れで、共通音を一つしか持たないコード。調性を前提としない理論体系で頻繁に見る。

クロマチックメディアントのその先

さらに深堀すると、クロマチックメディアント等、スケールを前提としないコードの関係性をまとめた理論として、**ネオリーマン理論**が存在します。これ以上原稿本編の面積を独占してはいけけないので、付録にて少し詳しく説明します。

2.4 サビ

2.4.1 セクションの流れ

サビの構成は簡単な起承転結構造をとっており、基本的なパターンは図 10 のようになります。先ほどにも紹介した $\flat VI \flat VII i$ 進行を基本構造としたうえで、反復によってメロディーを形成しています。サビを通してこのコード進行は基本的に変わらないのですが、**三回し目のみ、変化球**（公式音源 1:01）が入ります（図 11）。 $D\flat E\flat Fm$ と、 Fm に着地する代わりに、 $B\flat/D\flat$ からの $C^7/E\flat$ を通り、（読みやすさのためにベースの動きを省略すると） $\flat VI \flat VII IV V^7$ という進行を踏みます。この段階で、臨時 $\flat$ から見えるように、本来の音階から逸脱した音が続いて使用されます。しかし、いずれの場合も、**本来キーの中でマイナーコードとして存在するべきであったものをメジャーコードに変換するための逸脱**なので、そこまでおかしく聞こえません。

Figure 10 shows the musical score for the first four measures of the chorus (サビ). The score is in 4/4 time and features three staves: Lead (Melody), Horns (Hrm.), and Bass (Ba.). The key signature has three flats (B-flat, E-flat, A-flat). Measure 69 starts with a D-flat major chord ($D\flat$) in the Lead and Horns, and a bass line of eighth notes (D-flat, E-flat, F, G, A-flat, B-flat). Measure 70 continues with the D-flat major chord. Measure 71 changes to an E-flat major chord ($E\flat$) in the Lead and Horns, with the bass line continuing. Measure 72 continues with the E-flat major chord. The Horns play a rhythmic pattern of eighth notes and quarter notes. The Bass plays a steady eighth-note line.

図 10: サビの最初の四小節

図 11: サビの三周目

2.4.2 変化球の IV V の素性と効果とは？

先述の「変化球」、すなわちこの $B\flat/D\sharp$ と $C^7/E\sharp$ の二つのコードが、曲の中で印象に残るかなり特異的な点であることは確かです。では、これらは理論的にはどういう意味があるのか、どのような効果が生み出されているのかを見ていきましょう。それをするにあたって、これらは元来の調に存在しない外来コードなので、一体どこから生まれたのかを考えるというのが一つの手段です。このコードたちが一体どこから誕生したのかについて、この段階でいくつかの仮説を建てることができます。(表記簡単のため、ここからベース記号を省略し、 $B\flat$ 、 C^7 と表記する。)

1. 長音階説：F マイナーから F メジャーへと、短調から長調へ局所的に転調した。
2. ドリアン説：F ドリアンスケールから $B\flat$ を借用し、次の小節で F 和声短音階から C^7 を連れてきた。
3. 旋律短音階説：F メロディックマイナースケール 旋律短音階から $B\flat$ も C^7 も両方取ってきている。

それぞれの仮説では $B\flat$ および C^7 がどのスケールから来ているのか、つまり、これらのコードによってどのような音階の風味が想起されるのかが違

います。それぞれの仮説の意味すること、およびその信憑性を一つずつ見ていくことにより、この2つのコードがこの楽曲でどのような効果を生み出しているのかに迫ろうというのが試みです。

長音階説

この箇所では曲が短調から長調へ転調したとするなら、F メジャーから借用された B $\flat$ と C 7 は長調の明るさを宿すはずですが、実際に原曲を聴いてみると、B $\flat$ は明るいとも言えなくもないですが、C 7 （譜上 80 小節・公式音源 1:02）には明るさの欠片ありません。むしろ、緊張感が高まり、サビの四回し目への期待が溢れそうな、極めて不安定な二秒間です。これでは、この箇所が「長調」らしく、**明るく聞こえるとは言えません**。つまり、B $\flat$ および C 7 が F メジャーからの借用であり、この箇所では調性が短調から長調へ部分転調したという仮説は些か弱いということです。

ドリアン説

ドリアンスケールは、自然短音階のうち一音を半音上げることによって生まれる新しい音階で、一つの特徴として、自然短音階のダイアトニックコードの一つである iv がマイナーコードからメジャーコードへと変化し、IV になるという点があります。ドリアンスケールはよく、短調のもの寂しげな響きを残しながらも、その中で希望の存在を仄めかすような、比較的明るめの音階として知られています。今回にあてはめると、F マイナースケールの構成音は F, G, A $\flat$, B $\flat$, C D $\flat$, E $\flat$ であるのに対して、F ドリアンの構成音は F, G, A $\flat$, B $\flat$, C, D $\sharp$, E $\flat$ になります。ここから、確かに B $\flat$, D $\sharp$, F を取ってくることで件の B $\flat$ コードを作り上げることはできます。

ドリアンスケール

自然短音階の $b6$ 度を半音上げることによって生まれる新しい音階で、比較的明るめなサウンドを持つ。主に短調で IV を使うために活用されるが、たまに ii のためにも使われることもある。世の中では、よく「中世風 RPG の宿屋の BGM」っぽい音階とも評される。

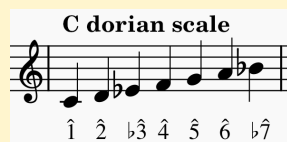


図 12: C ドリアン
スケール

実際、この B $\flat$ （譜上 79 小節・公式音源 1:01）は明るく聞こえ、一気に楽曲が空へと持ち上がっていることは確かであるので、この効果を「ドリア



図 13: B♭ではなく Bbm を用いたとするならば

ンスケール由来の B♭により、その明るさが輸入された」と説明することは可能です。

ちなみに、図 13のように比較のためにこの B♭の代わりに調から逸脱しない Bbm を使ってみた簡易音声を作ってみました。やはり、普通の短音階に忠実に曲を書いて Bbm を用いた場合、短音階から逸脱して B♭を用いた原曲より幾分か暗くなるので、この「明るくなる」といった効果は事実として存在すると思います。

特筆すべき最後の点として、他にも射命丸文関連の曲として妖怪の山の中でも、短調文脈の中での一時的なドリアンスケール借用による明転アクセントがみられます：

- ・ イントロの最後の 2 小節（公式音源 0:15 0:17）
- ・ A メロ 6 小節目（公式音源 0:22）

ここから、空を軽々しく舞うことのできる文のキャラクター表現としてドリアンスケールの、この空中に持ち上がるような明るさが用いられているという結論を導くのは不自然ではないと思います。

しかし、実際に風神少女の採譜を行って楽譜にまとめ、79 小節目の中身を丁寧に吟味したところ、この説明では納得の行かない音の一つメロディーに含まれていることが明らかになります。それが、同小節メロディーに登場する 2 つ目の♪の、**E♯**の音です。先程 F ドリアンスケールの構成音を羅列しましたが、ドリアンスケールには E♯は含まれず、E♭を使用しなければならないことになります。つまり、この小節全体で考えると、**ドリアンスケールのみが用いられたとは云えません。**

旋律短音階説

音楽経験のある読者、または付録を読んでくださった方なら和製短音階のことを認知していると思います。旋律短音階というのは、伝統的には和声短音階の六度目を、自然短音階からドリアンスケールへの変換と同様に、半音あげることによって得られる音階です。つまり、F から構成音を順番に構築していくと、F, G, A $\flat$, B $\flat$, C, D $\sharp$, E $\sharp$ になります。ここでポイントになるのが、ドリアンスケールの場合と同様に、F, B $\flat$, D $\sharp$ が共通して存在しているので、B $\flat$ コードの由来として、この旋律短音階も有効な選択肢であることです。そして、この音階は79小節目のメロディーで存在していたE $\sharp$ を確かに含んでいます。また、和声短音階と同様にG, B $\flat$, C, E $\sharp$ を含んでいるので、続く80小節のC 7 を十分説明する力もあります。まとめると、79小節から80小節にかけて、この「変化球」は旋律短音階の使用から生まれたという説明は十分に妥当です。この考え方を追うならば、79小節目で旋律短音階が使用されB $\flat$ が打たれる理由として、80小節目での旋律短音階使用に合わせるためだ、という読みができます。

旋律短音階

メロディックマイナースケールとも。和声短音階の $\flat 6$ と $\sharp 7$ の間の三半音の音程が広すぎるという理由から、旋律を書く上でその $\flat 6$ も半音上げて $\sharp 6$ にしよう、という発想が起源。Vに対して使用されることが多い。

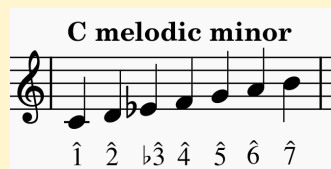


図 14: C 旋律短音階

それでは旋律短音階がどのような雰囲気を放つのかについてですか、基本的に旋律的短音階がドミナントコードとともに使われる場合が多いため、不安定で緊張感のある音階として捉えることもできます。しかし、旋律短音階が長音階と多くの共通音を持つことから、場合によっては明るい音階としても捉えられるので、ドリアンスケールの時ほど簡単に「これといった雰囲気」を名指しすることは難しいです。

以下オタク向け注

先ほど旋律短音階が用いられたことによってIVおよびV 7 が発生したという説明の仕方を試みましたが、僕の調べた範囲ですと旋律的短音階の用途は和声短音階と同様にV 7 (V 9)の形成が多いようで、今回のようにプレド



図 15: Greensleeves 譜例

ミナントの形成のために使われるのはもう少し稀であると思います。

旋律短音階が和声短音階の代わりに使用される例として、イギリス民謡の Greensleeves という曲があります。一見して普通の曲ですが、一か所で V の上に $\sharp\hat{7}$ $\sharp\hat{6}$ $\sharp\hat{7}$ というメロディーが載ります (図 15)。一般的な和声短音階使用では $\flat\hat{6}$ (F) を使うところですが、この曲では敢えて $\sharp\hat{6}$ (F $\sharp$) が V の上でアクセントのように使用されております。

また、J.S. バッハの曲の中では、i や V に対しては旋律短音階の使用が見られたのに対し、サブドミナントコードに対してはあまり確認されなかったという研究も存在します [3]。

議論の結論として

風神少女のサビの三回し目に登場する「変化球」、すなわち $B\flat/D$ C^7/E は、**明るい長調への部分転調であるとは云えません**。 C^7/E は素性がシンプルで、緊張感のあるコードとして旋律短音階借用により発生したものとして捉えることができますが、 $B\flat/D$ の方は**所説あり**、文の他のテーマ曲で見られるようなドリアンスケールへの一時的な明転として考慮することもできます。これらを融合しようとするならば、小節の最初ではドリアンスケールの明るさをチラッと感じさせつつも、小節の途中で使われている音階がドリアンスケールではなく旋律短音階であることを暴露し、次の小節の緊張したコードを導く、という構成の読みができます。

いずれにせよ、面白いことに A メロの逸脱として表れた Dm はこのサビの変化球に対する**伏線**として機能していることも容易な想像です。サビの $B\flat$ を作るために必要不可欠だった $D\sharp$ の音を、A メロの Dm は見事に含んでいるからです。⁴

⁴ この議論を極みまで持っていくと、この $D\sharp$ の音が落ちサビに於ける F マイナーから $F\sharp$ マイナーへの半音上昇転調に対する伏線であると云うことも可能ですが、ここまでする

2.5 まとめ

長くなりましたが、話をまとめあげようと思います。風神少女ではわかりやすい楽曲構成の中で、度々調から逸脱した音や和音が使われています。

その一つとして、Aメロの三小節目で見られるDmがあり、これは完全に調から逸脱した和音でありながらも、頻出のベースパターンの上に乗っかるとともに、調の中で最も安定な和音であるトニックコードFmと近親的であるおかげで、曲の中に溶け込むことができます。

もう一つの逸脱の例として、サビの三回し目で毎回登場する二つのコードで、そのうち後者は緊張感を高める作用を持つのに対し、前者はちょっとした明るさを持ち合わせながらも、次の緊張したコードへとシームレスにバトンを繋げる役目があると分析することが可能です。

そして、これが意図されたことかどうかを判断するのは難しいのですが、Aメロ三小節目でみられた逸脱の音はサビの変化球を示唆する伏線であったことも十分に想像できる可能性です。Aメロとサビの逸脱をそれぞれ比較すると、共通した逸脱音が含まれているのが特徴です。

3 付録

3.1 音楽理論基礎 (再掲)

以下は基本的に前回の付録にマイナーチェンジを施したものです。

執筆途中の段階で、音楽を知っている方でも、音楽理論をしらないとこの文章を読んでいても何も楽しくもないのだろうと気づき始めたので、“ダイジェスト版”で基本的な音楽理論の概念を付録に載せようと思い至りました。といっても、簡潔な文章を書くのが苦手なので、本当にダイジェストになるかはわかりません。ごめんなさい。

3.1.1 音楽理論とはなにかについてのちょっとした注釈および戯言

音楽理論は基本的なレベルでは「なぜこの曲はカッコイイの?」という間に答えるために、人間の「感覚」に「言葉」をあてたものであるとイメージすると良いでしょう。「この曲はカッコよくなるに違いない!」という

と云いたい放題の議論になってしまいます。

ように、人間の感覚を決定してしまうような規範的な体系というよりは「これってカッコいいよね」というのを説明するための記述的な体系であり、常に人間の感覚が先に存在します。

もう一点。音楽経験がある方なら「別に理論なんてわかんないし、でも音楽できてるし。難しそうだしえっかな。」と思う人が沢山いると思います。音楽理論はあくまで人間の感覚に「言葉」をあてただけなので、たしかに理論を勉強したからといってなにか「新しいもの」を得ることにはきっとならないかもしれません。それでも、「言葉」を知ることにより、音楽の良さについての言語化ができたり、他者と協力して音楽を作るときに共通の言語として役立つのではないのでしょうか。已に経験があって感覚が身についているのならば、理論を勉強することはハッキリ云って「定義を覚える」ことの繰り返しでしかないと思います。言語化をすることによって作品に対する愛が深まると思うので、是非一緒に理論の沼で泳いでみませんか。

3.1.2 半音階

ピアノや鍵盤をみたことがある人ならわかると思いますが、一オクターブの中には12個の音があります。ソルフェージュではこれらをド、ド $\sharp$ /レ $\flat$ 、レ、レ $\sharp$ /ミ $\flat$ 、ミ、ファ、ファ $\sharp$ /ソ $\flat$ 、ソ、ソ $\sharp$ /ラ $\flat$ 、ラ、ラ $\sharp$ /シ $\flat$ 、シと呼びますが、僕はブリティッシュインペリアルイズムに負けた人なので、これらをC, C $\sharp$ /D $\flat$, D, D $\sharp$ /E $\flat$, E, F, F $\sharp$ /G $\flat$, G, G $\sharp$ /A $\flat$, A, A $\sharp$ /B $\flat$, Bと呼びます。特別に和な心持でこれを読まれている方はきっと心の中ではハ、嬰ハ/変ニ、ニ、嬰ニ/変ホ、ホ、ヘ、嬰ヘ/変ト、ト、嬰ト/変イ、イ、嬰イ/変ロ、ロと呼んでいるのでしょう。若かりし4.5年前の自分の抱いた疑問にて、B $\sharp$ とE $\sharp$ 、C $\flat$ とF $\flat$ は一体どこにいったのだ、という問いがありましたが、これはピアノの鍵盤をみたらわかります。E $\sharp$ =Fなのです。ただし、これは近代的なチューニング体系を用いる音楽に限られ、本来C $\sharp$ とD $\flat$ は異なる音、B $\sharp$ とCも異なる音であると考えられていました。

半音階で隣接した二つの音の差を半音、二半音の差を全音と呼びます。つまり半音は世に出くわすほとんどの音楽においてはピッチの距離の最小単位となります。

3.1.3 音程

「音程」という言葉は「音の高さ」の同義語だとよく思われますが、厳密にはそれは嘘で、辞書的には「二つの音のピッチの距離」を意味します。音程の言葉の例としては「完全五度」「長六度」「短三度」などがあり、何かしらの「質」と「数」が組み合わさっています。音程の「数」は二つの音の間にまたぐアルファベット種の数、楽譜上での線（と空白）の数、あるいは鍵盤上の跨ぐ白鍵の数と認識すると良いでしょう。ただし、1 から数えられます。

例：

- **A と C** は A, B, C の三文字を跨ぐので、**三度**の距離があります
- **F# と D#** は F, G, A, B, C, D の六文字を跨ぐので、**六度**の距離があると言えます

しかし、このままでは問題があります。例えば、C と E との間の音程は三度であるといえます。同様に、D と F の間も三度の差があります。しかし、それぞれの距離を半音ベースで数えると（0 から数えて）C と E は四半音差、D と F は三半音差です。つまり、音程の「数」では実際の音の距離を一意的に決定・記述することができないのです。そのために、音程の言葉には「質」が接頭辞としてつきます。これは「長」「短」「増」「減」「完全」の五種あり、

1. 歴史的経緯から（ユニゾン（0 半音）、オクターブ（12 半音））、7 半音の「五度」、5 半音の「四度」には「完全」がつきます。（ただ、六半音の音程については別名の「トライトーン」が存在します）
2. それ以外では、（白鍵だけを考えたときに）総当たりを行い、「デカイ」に「長」、「小さい方」に「短」がつきます。
3. 上のスキームに当てはまらなかったものに対して、「減」と「増」がつきます：
 - 完音程や長音程を一半音広めるときに「増」
 - 完音程や短音程を一半音狭めるときに「減」

いきなりルールを説明されても難しいと思うので、表 1にて音程名をまとめた表があるので是非ご覧ください。そのうえで、音程の名前を理解するためにいくつか実例をみてみましょう。

- **A と G**の間は、A B C D E F G の七種の文字が存在し、半音距離は 10 なので、表 1を以て短七度の距離であるといえる
- **A と F $\sharp$** の間では、A B C D E F の六種の文字が存在し、半音距離は 9 なので、長六度の距離である
- **A と E**の間は、A B C D E の五種の文字が存在し、半音距離は 7 なので、表 1を以て完全五度の距離であるといえる
- **A と E $\flat$** の間では、A B C D E の五種の文字が存在するが、半音距離は 6 であるので、上記の完全五度を狭めたものであるとして、減五度 (図 16a参照) であると云える。また、この場合は慣用名のトライトーンという言葉も使うことができる。
- **A と D**の間では、A B C D の四種の文字が存在し、半音距離は 5 なので、完全五度の距離である
- **A と D $\sharp$** の間では、A B C D の四種の文字が存在するが、半音距離は 6 であるので、上記の完全四度を広めたものであるとして、減五度 (図 16a参照) であると云える。また、この場合は慣用名のトライトーンという言葉も使うことができる。
- **A と G $\flat$** の間では、A B C D E F G の七種の文字が存在するが、半音距離は 9 であるので、上記の短七度を狭めたものであるとして、減七度 (図 16a参照) であると云える。(G $\flat$ は F $\sharp$ と「同じ」であるとして、長六度として丸めてしまいたいと思うかもしれないが、命名のルールと、冒頭で述べたようにそもそも F $\sharp$ と G $\flat$ という音符が同じピッチを指すとは限らないことから、長六度という名前は原理的には不適切である。)

覚えることが大変かもしれませんが、これだけ押さえておけば基本的にはあとあともう困らないと思います。

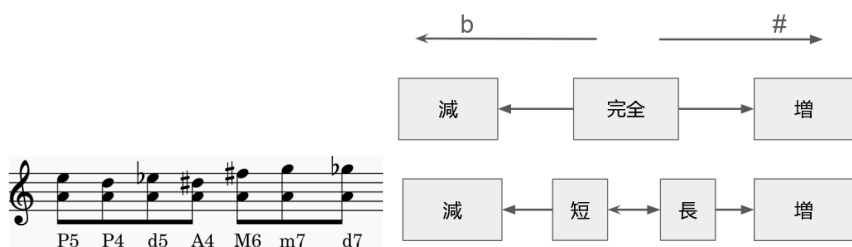


図 16: 音程について

表 1: 基本的音程名

半音距離	和名	英名	略
0	ユニゾン	(Perfect) Unison	P1
1	短二度	Minor Second	m2
2	長二度	Major Second	M2
3	短三度	Minor Third	m3
4	長三度	Major Third	M3
5	完全四度	Perfect Fourth	P4
6	トライトーン	Tritone	TT
7	完全五度	Perfect Fifth	P5
8	短六度	Minor Sixth	m6
9	長六度	Major Sixth	M6
10	短七度	Minor Seventh	m7
11	長七度	Major Seventh	M7
12	オクターブ	(Perfect) Octave	P8

3.1.4 コード

コードの定義

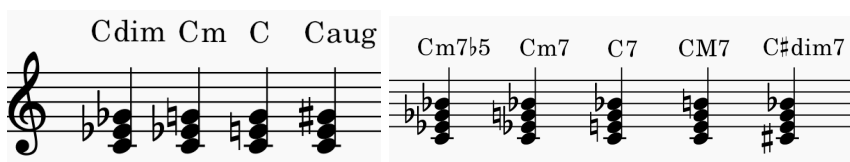
コードというのは最も基本的な理解ではある音（ルート）の上に三度を順番に積み重ねて作るものです。では色々組み合わせて作っていきましょう。三度の種類は二種類あったので、音を三つ使ったコードは4パターンありえます。（図 17a）コードの命名は、ルートの上に何がくるかによって決定されます。例えば、右から二つ目はルートの上に M3 と P5 を載せたときに生まれるもので、メジャーコードと言います。長調の響きがする明るい子です。逆に、左から二番目はルートの上に m3 と P5 を載せたもので、マイナーコードといい、暗めの響きがします。左端のものは、ルートの上に m3 と TT(or 減五度) を載せたもので、ディミニッシュコードと呼ばれ、鬱な響きを持ちます。最後に右端は M3 と A5 をルートの上に重ねたもので、オーグメンティッドコードといい、不安定な響きを持ちます。

セブンスコードの定義

続いて、三つの音ではなく、それを拡張して四つの音を用いてコードを作ってみましょう。（図 17b）これらは、四つ目の音がルートからみて七度にあたることになるので、大きくセブンスコードと呼ばれます。真ん中の例はメジャーコードの上に m7 を載せたもので、ドミナントセブンスコードと呼ばれます。その右にはメジャーコードに M7 をのせたもので、メジャーセブンスコード、左はマイナーコードに m7 をのせたものでマイナーセブンスコードと呼ばれます。左端のものはディミニッシュコードに m7 を付けたもので、マイナーセブンスフラット 5 や、ハーフディミニッシュセブンスと呼ばれます。右端はルートの上に短三度、減五度、減七度がついたものであり、ディミニッシュセブンスコードと呼ばれます。ほとんどの場合、別のドミナントセブンスコードのルートだけを半音上げるという動作によって曲の中で出現します。(C⁷ → C^{#dim7})

コードの展開形

上記がコードの基本的な定義となりますが、そこから定義を少し延長して、コードの構成音のみに着目すると、構成音の配置の仕方が任意になります。例えば、E コードを、「E と G[#] と B の音があわさってつくる和音」と定義を広げると、図 18 のように、構成音の配置を変更してもコード自体は変わらないことになります（「E」から「G^{#(b6)}(omit5)」 「B^{6sus4}(omit5)」



(a) 簡単なコード (b) セブンスコード

図 17: 基本的なコードの定義



図 18: コードの展開形。様々な構成音の配置の仕方とそれに対するコードシンボル。

にならず、常に「E」の家族のまま)。このようにコードの構成音の「順番」を並び替えることによって新たな配置を生むことを「展開」と呼び、それによって生まれるコードの配置を「展開形」と呼びます。また、そのコードシンボルは「元々のコード」/^{オン}「新たに最低音になった音」と書きます。

3.1.5 調・キー

20 世紀までの近代西洋音楽では、半音階のすべての音を使わず、一曲の中で同時に使うのは大体そこから七個だけを選んだ部分集合です。この部分集合を調、スケール、音階、あるいはキーと呼びます。簡単に云うと、絵画でいう「パレット」のようなものです。調には一つ基準点として機能する「トニック」が存在し、そこから音程を用いてスケールを定義できます。最も有名なスケールはメジャースケール（長調の音階）で、トニックと呼ぶ基準点の音から M2, M3, P4, P5, M6, M7 上の音をチョイスしてパレットが構成されます。ドを基準にしてとっていくと、つまりドレミファソラシ (C, D, E, F, G, A, B) です。他にも、東方をやる上では必須な、自然短音階（ナチュラルマイナースケール、natural minor scale）というものもあります。こちらはトニックから M2, m3, P4, P5, m6, m7 上の音を選んだものです。C を基準にして具体的に書いていくと、C マイナースケール ≡ C D E $\flat$, F, G, A $\flat$, B $\flat$ となります。そして、よくみるものに和声短音階

(ハーモニックマイナースケール、harmonic minor scale) というものもあります。こちらは R, M2, m3, P4, P5, m6, M7 の構成で、C 基準でいくと C D E $\flat$, F, G, A $\flat$, B $\sharp$ です。これはよく短調で V⁷ (後述) を使いたいときに使います。

キーの中の音を、トニックからの音程をベースに数字を与え、記述することができます。例えば、C major において、A は六度目なので $\hat{6}$ と書き表すことができ、C minor で、F は四度目なので $\hat{4}$, A $\flat$ は六度目なので $\flat\hat{6}$ と表記することができます (調を明らかにできるように $\hat{6}$ ではなく $\flat\hat{6}$ と書きました。詳細は付録末にて)。これによって、絶対音感を持たない身分であるせいで、キーが不明であっても、聞こえる音を認識し、記述することができます (例えば、「あ、今 $\hat{4}\hat{7}\hat{2}\hat{1}$ という旋律が聞こえたな。」と)

また、キーという「パレット」に存在しない音を例外的に採用することがあり、それはよく「臨時記号」と呼ばれます。臨時記号は特異的な雰囲気を纏うことが多く、音楽的な意味が大きく込められていることが多いので、度々分析の対象となります。

キーを楽譜上に表すのが「調号」で、これは  のすぐ右に書かれる $\sharp$ や $\flat$ の集まりです。これらは、キーを設定するために選ばれた音の $\sharp$ や $\flat$ を因数分解のように「外に括りだして」楽譜を読みやすくするものです。逆に、臨時記号は楽譜途中の $\sharp$ や $\flat$ であり、これらは一小節が終わるとリセットされると思って読むと良いでしょう。

3.1.6 コードの機能

キーというパレットを定めたうえで、その音を使ってコードというのをつくってみると、例えば、C major から選んでいくと、C, D, E, F, G, A, B という音が許されるので、そこから作られるコードは C, Dm, Em, F, G, Am, B^{dim} となります。逆に C minor から音を選んでつくると、Cm, D^{dim}, E $\flat$, Fm, Gm, A $\flat$, B $\flat$ のコードを作ることができます。こうしてキーの中の音を使って作ったコードを**ダイアトニックコード**と呼びます。ダイアトニックコードは、キーの中ではある特定の雰囲気・役割を持つという基本的な考え方 (機能 and 和声という考え方) があり、その理論のもとでは、コードの役割は大きく分けて三つに分類されます：

- ・ トニック：安定した響きを持つコードです。イメージでいうと、曲の終わりや、お辞儀の最後です。

- ・ **ドミナント**：不安定な響きを持ち、トニックが次に来ると快楽を覚えさせるコード。ドミナントからトニックコードに向かうことを「解決」と呼びます
- ・ **サブドミナント（プレドミナント）**：トニックに対する解決力は弱いですが、ドミナントを持ってくるための下準備・勢い作りをすることができる。癖が強いコードが多い。

どのダイアトニックコードがどのような役割を持つのかは付録の最後に説明しています。

このコードの役割を理解すると、コード進行は一つの物語を作ることが想像できます。トニックから始まり、サブドミナントで勢いを作り、ドミナントで緊張を作ってトニックに解決するというサイクルは、「起承転結」の音楽版であると云えます。

3.1.7 ローマ数字表記

スケールにおける帽子付き数字（スケール度数）と同様に、コードをキーの中での役割によって記述する方法があります。それは、コードのルート
のスケール度数を記述することです。これは、コードのキーの中での聞こえ方・役割が、ルート
のスケール度数に大方依存するという経験則的大筋から由来します。逆に、同じコードでも、異なる文脈（キー）の中で演奏すれば、その意味や聞こえ方は変わってくるということです。例えば、キー C minor で演奏する Gm はドミナントコードですが、キー D minor で演奏する Gm はサブドミナントであり、全く雰囲気違います。スケール度数と同様に、ローマ数字を用いることによって、キーを併記しないでコード進行を記述し、記述を一般化することができます。例えば、東方原曲での数多くの曲は「 $\flat$ VI $\flat$ VII i」（例：キー C minor における $A\flat B\flat C m$, キー D minor における $B\flat C D m$ ）というコード進行を使っているという事実があります。ローマ数字の振り方は付録の最後にて説明しています。

3.2 ネオリーマン理論について

大方の読者が経験のある音楽およびその理論体系は「調性音楽」、つまり調という土台の上で成り立ち、調の制約およびその恩恵によって存在する

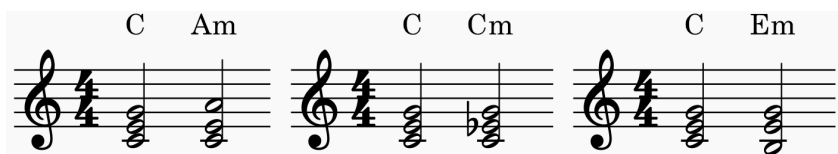


図 19: R, P, L 変換

音楽および理論であると思います。それでは、調に依存しないような新しい音楽を作るとするならば、どうすべきでしょうか。ここで一つの可能性が「ネオリーマン理論」です。

もっとも基本的なレベルでは、ネオリーマン理論はコード間の「類似度」「距離」を、調にとらわれずに体系化した理論です。調という土台がない状態でどのようにコードの間に「距離」「類似度」を見出すのでしょうか。ネオリーマン理論では、そのためにコードの間の「簡単な変換」を定義し、その「簡単な変換」をいくつ連続して使用することによってあるコードから別のコードに移動できるかを数えるのです。

ネオリーマン理論で定められる「簡単な変換」には以下の3つの基本的変換があります。

- ・ レラティブ (R) 変換：メジャーコードをルートが M6 上のマイナーコードに、マイナーコードをルートが m3 上のメジャーコードに変換
- ・ パラレル (P) 変換：ルートを変えずにマイナーコードをメジャーコードに、メジャーコードをマイナーコードに変換
- ・ 導音交換 (L)：メジャーコードをルートが M3 上のマイナーコードに、マイナーコードをルートが m6 上のメジャーコードに変換

定義だけをみてもイメージがわからないと思うので、実例を見ていきましょう。また、図 19にも変換のイメージを図示しています。

- ・ C をレラティブ変換すると Am になり、Am を再び R 変換すると C に戻ります
- ・ C をパラレル変換すると Cm になり、Cm を再び P 変換すると C に戻ります C に導音交換を施すと Em になり、Em を再び L 変換すると C に戻ります

これらの変換を組み合わせることによって、様々なコードを作ることができます。以下に例をいくつか。(図 20にも)

$$C \xrightleftharpoons{RL} F \quad (1)$$

$$C \xrightleftharpoons{LP} E \quad (2)$$

$$C \xrightleftharpoons{PR} E\flat \quad (3)$$

$$C \xrightleftharpoons{PRL} Gm \quad (4)$$

$$C \xrightleftharpoons{RPL} C\sharp m \quad (5)$$

$$C \xrightleftharpoons{PLP} A\flat m \quad (6)$$

$$C \xrightleftharpoons{PRLR} B\flat \quad (7)$$

$$C \xrightleftharpoons{PRLRP} B\flat m \quad (8)$$

上の例ででてきた LP および PR 変換は、本稿の本編で紹介しましたクロマチックメディアント関係の例ですね。このようにコードの間の「距離」を整理すると、おもしろい結論がみえてきます。例えば、C と E との距離は C と F との距離と同じですね。調に依存しないというネオリーマン理論の特徴が発揮されています。また、ルートが全音離れのコードが意外と「遠い」ということや、この定義の仕方によって一番「遠い」コードが、ルートが全音下のマイナーコードであることもかなりおもしろいです。

以下オタク向け注

ネオリーマン理論の基本変換が定めるコード空間を図にまとめた有名な図形の一つとして、トネッツTonnetzがあります。これは図 21 のような図形で、上三角形あるいは下三角形がコードを表し、三角形の頂点が構成音を表します。三角形を各方向について折り返することで変換を表現しており、この空間を歩くことによってネオリーマン理論の基本変形を施すことができるという図形です。この図を見ていると気づく点として、図の上端と下端がパ〇クマンおよびク〇ノトリガーのマップのように結びつくことです(左右に関しても同様に)。つまり、ネオリーマン理論の基本的コード変形が張るコード空間はトーラス空間と同相であることがわかります！

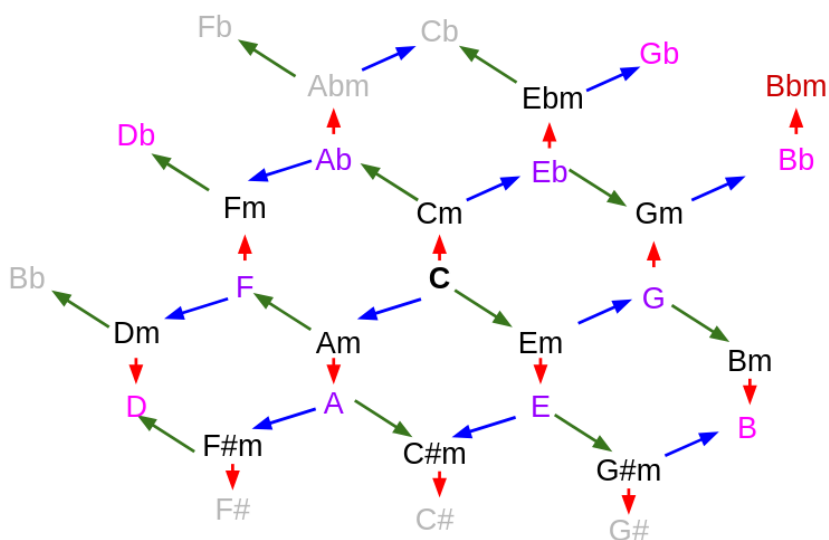


図 20: ネオリーマン理論の基本変換によって張られるコード空間（左下が:R、上下:P、右下がり:L）

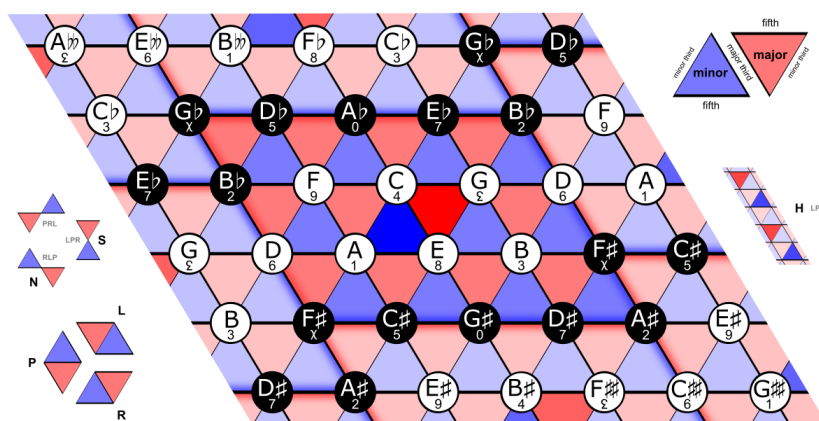


図 21: トネッツ

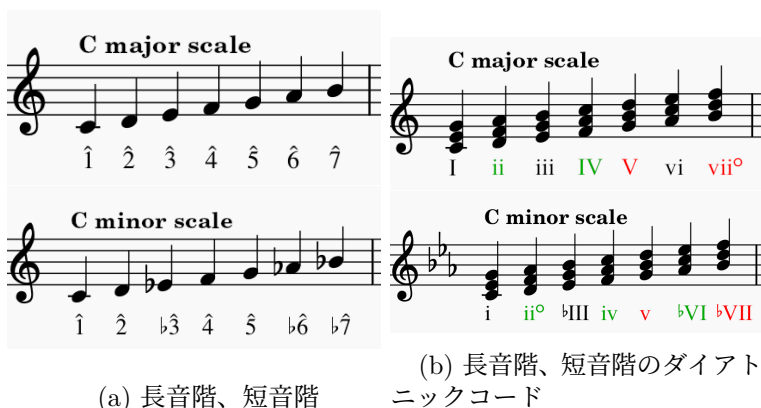


図 22: 本稿での表記

3.3 本稿における表記法と思想

音楽理論を扱う世のマテリアルでは表記（と流派）が異なることも多いので、本稿で使用する表記とコードの解釈について追記します。特に、東方は短調ベースで書かれることが多く、臨時記号も多用するので、それに適応した表記として、長調としての表記・分析より短調としての表記や分析を行うことが多いと思います。

具体的に、コードのルートに対する度数とスケールに対する度数を区別するため、後者をアクセント付きの数字で表記していきます。(図 22a)

- 長音階に関しては $\hat{1} \hat{2} \hat{3} \hat{4} \hat{5} \hat{6} \hat{7}$ と表記
- 自然短音階は $\hat{1} \hat{2} \flat\hat{3} \hat{4} \hat{5} \flat\hat{6} \flat\hat{7}$ と表記
- その上で、臨時記号をその都度用いる（例: 和声短音階は $\hat{1} \hat{2} \flat\hat{3} \hat{4} \hat{5} \flat\hat{6} \flat\hat{7}$ ）

また、コードのローマ数字表記に関して、メジャーコードとマイナーコードの表記法を区別します。(図 22b)

- メジャーコードは大文字
- マイナーコードは小文字
- コードエクステは重要であると判断した場合に表記

表 2: コードの役割

調	トニック	ドミナント	プレドミナント
長調	I iii vi	V vii ^o	IV ii
短調	i ♭III	v ♭VII	iv ♭VI ii ^o

続いてダイアトニックコードの役割ですが、ダイアトニックコードの役割は教材・ソースによって割れることも多々あるので予めここで本稿についての考えを断っておきます。(表 2)

- 長調
 - I, iii, vi はトニック役
 - V, vii^o はドミナント役
 - ii, IV はプレドミナント役
- 短調
 - i, ♭III, vi はトニック役
 - v, ♭VII はドミナント役
 - ii^o, iv, ♭VI はプレドミナント役

参考文献

- [1] kurayamanawa. 東方原曲 錦上京 2 面道中のテーマ セイクリッドフォレスト. https://youtube.com/watch?v=gZ_WUJVJd0Q&si=I8TI4d6doFHtw55d. [Accessed 10-6-2025].
- [2] Just plain Bill. Circle of fifths - Wikipedia — en.wikipedia.org. https://en.wikipedia.org/wiki/Circle_of_fifths#/media/File:Circle_of_fifths_deluxe_4.svg. [modified].

- [3] Sharon Louise Towndrow. *The melodic minor scale in selected works of Johann Sebastian Bach*. PhD thesis, Texas Tech University, 1977.